École Nationale Polytechnique d'Oran - Maurice Audin
Département FPST
Année universitaire : 2021-2022
Matière : Physique 3

Corrigé Type – Examen Final

Exercice 1 : 14 points

1. L'énergie cinétique : $T = \frac{1}{2}\, J_{/(A_1 O)}\, \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}\, m\dot{x}^2 = \frac{1}{4}\, MR^2\, \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}\, m\dot{x}^2$

   L'énergie potentielle : $U = \frac{1}{2}\, C\, \theta^2 + \frac{1}{2}\, k_0(a\theta - x)^2 + \frac{1}{2}\, k_1 x^2$

   Fonction de dissipation : $\mathcal{D} = \frac{1}{2}\, \alpha R^2 \dot{\theta}^2$

   Le Lagrangien : $\mathcal{L} = T - U$.

   Équations d'Euler-Lagrange : $\begin{cases} \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = 0 \\ \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta} = -\frac{\partial \mathcal{D}}{\partial \dot{\theta}} \end{cases}$

   Les équations différentielles :

$$\begin{cases} m\, \ddot{x} + (k_1 + k_0)\, x - ak_0\, \theta = 0 \\ \frac{1}{2}\, MR^2\, \ddot{\theta} + (C + a^2 k_0)\, \theta - ak_0\, x + \alpha R^2\, \dot{\theta} = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \ddot{x} + \frac{(k_1 + k_0)}{m}\, x - \frac{ak_0}{m}\, \theta = 0 \\ \ddot{\theta} + \frac{2(C + a^2 k_0)}{MR^2}\, \theta - \frac{2ak_0}{MR^2}\, x + \frac{2\alpha}{M}\, \dot{\theta} = 0 \end{cases}$$

2. Détermination de l'équation aux pulsations propres :

   Les solutions supposées : $\begin{cases} x(t) = A\, cos(\omega_p t + \phi) \rightarrow \underline{x}(t) = A\, e^{j(\omega_p t + \phi)} = \underline{A}\, e^{j\omega_p t} \\ \theta(t) = B\, cos(\omega_p t + \phi) \rightarrow \underline{\theta}(t) = B\, e^{j(\omega_p t + \phi)} = \underline{B}\, e^{j\omega_p t} \end{cases}$

   En injectant, $\begin{cases} -\omega_p^2 \underline{A}\, e^{j\omega_p t} + \frac{(k_1 + k_0)}{m}\, \underline{A}\, e^{j\omega_p t} - \frac{ak_0}{m}\, \underline{B}\, e^{j\omega_p t} = 0 \\ -\omega_p^2 \underline{B}\, e^{j\omega_p t} + \frac{2(C + a^2 k_0)}{MR^2}\, \underline{B}\, e^{j\omega_p t} - \frac{2ak_0}{MR^2}\, \underline{A}\, e^{j\omega_p t} = 0 \end{cases}$

   On écrit le système d'équation sous forme matricielle,

$$\begin{pmatrix} \left(-\omega_p^2 + \frac{(k_1 + k_0)}{m}\right) & -\frac{ak_0}{m} \\ -\frac{2ak_0}{MR^2} & \left(-\omega_p^2 + \frac{2(C + a^2 k_0)}{MR^2}\right) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \underline{A} \\ \underline{B} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Pour que ce système admette une solution non triviale il faut que le déterminant de la matrice soit nul. C'est l'équation aux pulsations propres,

$$\left(-\omega_p^2 + \frac{(k_1+k_0)}{m}\right)\left(-\omega_p^2 + \frac{2(C+a^2k_0)}{MR^2}\right) - \frac{2a^2k_0^2}{mMR^2} = 0$$

3. Pour $m = M$, $a = \dfrac{R}{\sqrt{2}}$ et $k_1 = \dfrac{2C}{R^2}$, les équations du mouvement deviennennt,

$$\Rightarrow \begin{cases} \ddot{x} + \left[\dfrac{2C}{mR^2} + \dfrac{k_0}{m}\right]\ x - \dfrac{Rk_0}{\sqrt{2}m}\ \theta = 0 \\ \ddot{\theta} + \left[\dfrac{2C}{mR^2} + \dfrac{k_0}{m}\right]\ \theta - \dfrac{\sqrt{2}k_0}{mR}\ x = 0 \end{cases}$$

Pour $k_0 \to 0$, on remarque que les deux sous-systèmes ont la même équation du mouvement, on parle de symétrisation.

4. Pour $m = M$, $a = \dfrac{R}{\sqrt{2}}$ et $k_1 = \dfrac{2C}{R^2}$, l'équation aux pulsations propres devient,

$$\left(-\omega_p^2 + \frac{\left[\dfrac{2C}{R^2} + k_0\right]}{m}\right)^2 - \frac{k_0^2}{m^2} = 0 \quad \Rightarrow \quad -\omega_p^2 + \frac{2C}{mR^2} + \frac{k_0}{m} = \pm\frac{k_0}{m}$$

$$\Rightarrow \quad \omega_{p1} = \sqrt{\frac{2C}{mR^2}} \quad et \quad \omega_{p2} = \sqrt{\frac{2C}{mR^2} + \frac{2k_0}{m}}$$

5. Équations horaires générales :

$$\begin{cases} \theta_1(t) = A_1\ cos(\omega_{p1}t + \phi_1) + A_2\ cos(\omega_{p2}t + \phi_2) \\ \theta_2(t) = B_1\ cos(\omega_{p1}t + \phi_1) + B_2\ cos(\omega_{p2}t + \phi_2) \end{cases}$$

On peut calculer quatre constantes d'intégration car pour le système étudié on peut avoir quatre conditions initiales, deux sur les positions initiales et deux sur les vitesses initiales.

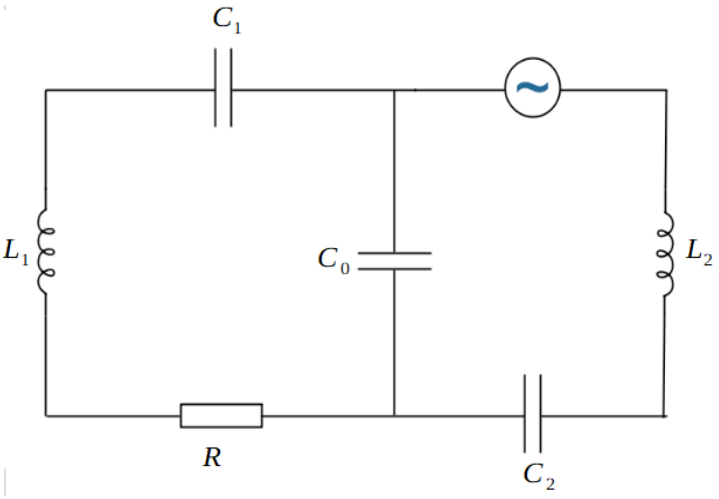
6. Mode fondamental : $\omega_p = \omega_{p1}$ et $A_2 = B_2 = 0$. le rapport d'amplitude $\dfrac{B_1}{A_1} > 0$. Cela traduit une vibration en phase entre les deux coordonnées généralisées.

   Mode harmonique : $\omega_p = \omega_{p2}$ et $A_1 = B_1 = 0$, le rapport des amplitudes $\dfrac{B_2}{A_2} < 0$. Cela traduit une vibration en opposition de phase entre les deux coordonnées généralisées.

7. (a) Équations intégro-différentielles :

$$\begin{cases} m\ \dfrac{d\dot{x}}{dt} + (k_1+k_0)\displaystyle\int \dot{x}dt - ak_0 \int \dot{\theta}dt = F_0\ \cos(\Omega t) \\ \dfrac{1}{2}\ MR^2\ \dfrac{d\dot{\theta}}{dt} + (C+a^2k_0)\displaystyle\int \dot{\theta}dt - ak_0 \int \dot{x}dt + \alpha R^2\dot{\theta} = 0 \end{cases}$$

(b) $m \equiv L$; $k \equiv \dfrac{1}{c}$; $R \equiv \alpha$; $\dot{x}(t) \equiv i(t)$; $E(t) \equiv \mathrm{F(t)}$.



Exercice 2 : 06 points

1. Équation du mouvement :

$$\ddot{x} + \frac{\alpha}{m}\dot{x} + \frac{k}{m}x = \frac{F_0}{a}\cos\Omega t \quad \Leftrightarrow \quad \ddot{x} + 2\lambda\dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{F_0}{m}\cos\Omega t$$

2. Solution du régime permanent :

$$x(t) = A\ cos(\Omega t + \Phi) \ \rightarrow\ \underline{x}(t) = A\ e^{j(\Omega t+\Phi)} = A\ e^{j\Phi}\ e^{j\Omega t} = \underline{A}\ e^{j\Omega t}$$

aussi,

$$F(t) = F_0\ cos\Omega t \ \rightarrow\ \underline{F}(t) = F_0\ e^{j\Omega t}$$

En remplaçant on obtient,

$$\Rightarrow \underline{A} = \frac{F_0/a}{(\omega_0^2 - \Omega^2) + 2j\lambda\Omega} = \frac{F_0}{a}.\frac{(\omega_0^2 - \Omega^2) - 2j\lambda\Omega}{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\lambda^2\Omega^2}$$

On peut dès lors tirer lŠamplitude du mouvement,

$$A = |\underline{A}| = \sqrt{A A^*} = \frac{F_0/a}{\sqrt{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\lambda^2\Omega^2}}$$

La phase Φ comme,

$$tan\ \Phi = \frac{Im[\Phi]}{Re[\Phi]} = -\frac{2\lambda\Omega}{\omega_0^2 - \Omega^2}$$

3. Coefficient de frottement :

$$Q = \frac{\omega_0}{2\lambda} \quad \Rightarrow \quad \alpha = \frac{\sqrt{k.m}}{Q} = 24.49\ N.s.m^{-1}$$

$Q < \dfrac{1}{\sqrt{2}}$, impossible d'observer le phénomène de résonance.

4. Allure de $A(\Omega)$:

